Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Дисциплина
«Информационная безопасность»

Лабораторная работа №6

Криптография на практике: шифрование файлов и сообщений

Выполнил: Малышев Никита Александрович
Группа: P3412
Проверила: Маркина Татьяна Анатольевна

Санкт-Петербург
2026 год

Содержание

1. Симметричное шифрование 3
2. Асимметричное шифрование 4
3. Разница между симметричным и асимметричным шифрованием . . . 9
4. Вывод 9

1. Симметричное шифрование

Установим VeraCrypt, создадим зашифрованный контейнер (Create Volume → Create an encrypted file container → Standard VeraCrypt volume), придумаем пароль. Далее смонтируем созданный контейнер.

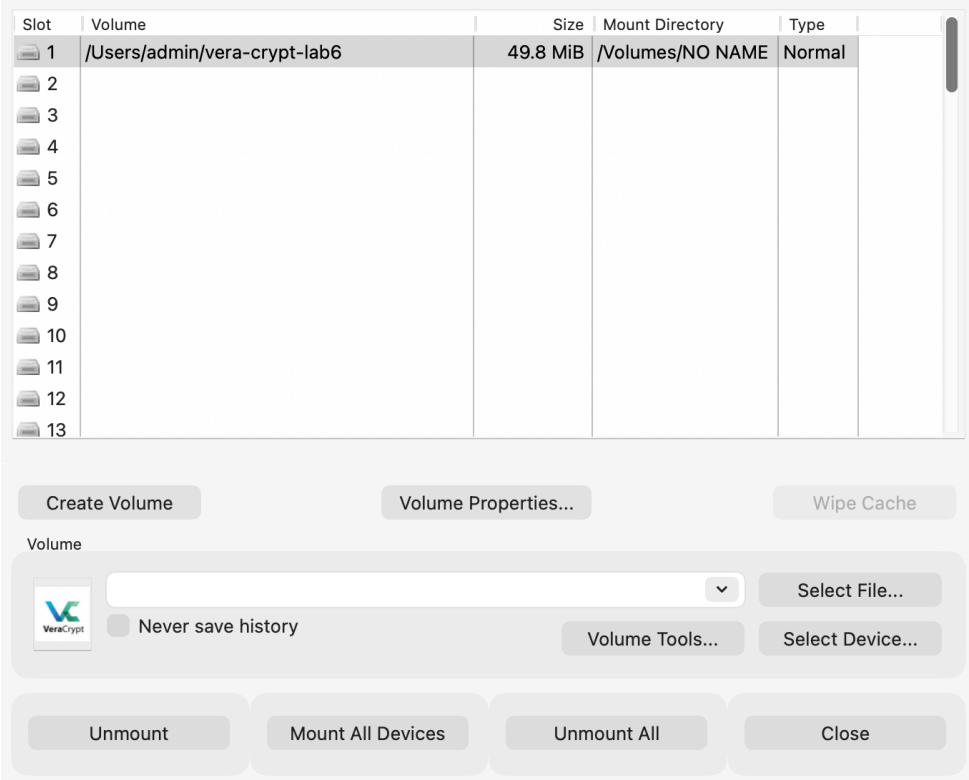


Рис. 1. Смонтированный контейнер

В проводнике появился новый диск.

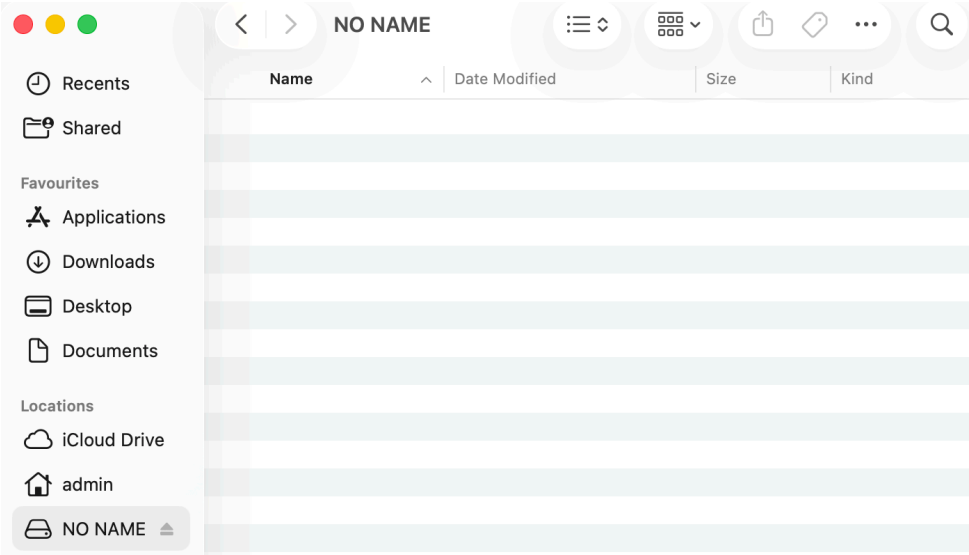


Рис. 2. Новый виртуальный диск

Скопируем туда несколько текстовых файлов и картинку, после чего размонтируем диск.

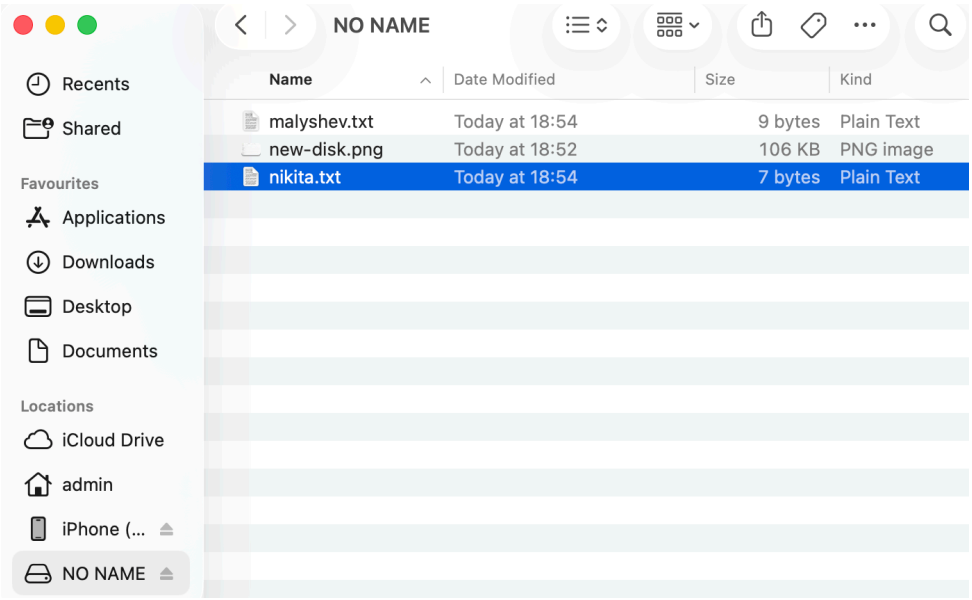


Рис. 3. Добавленные файлы

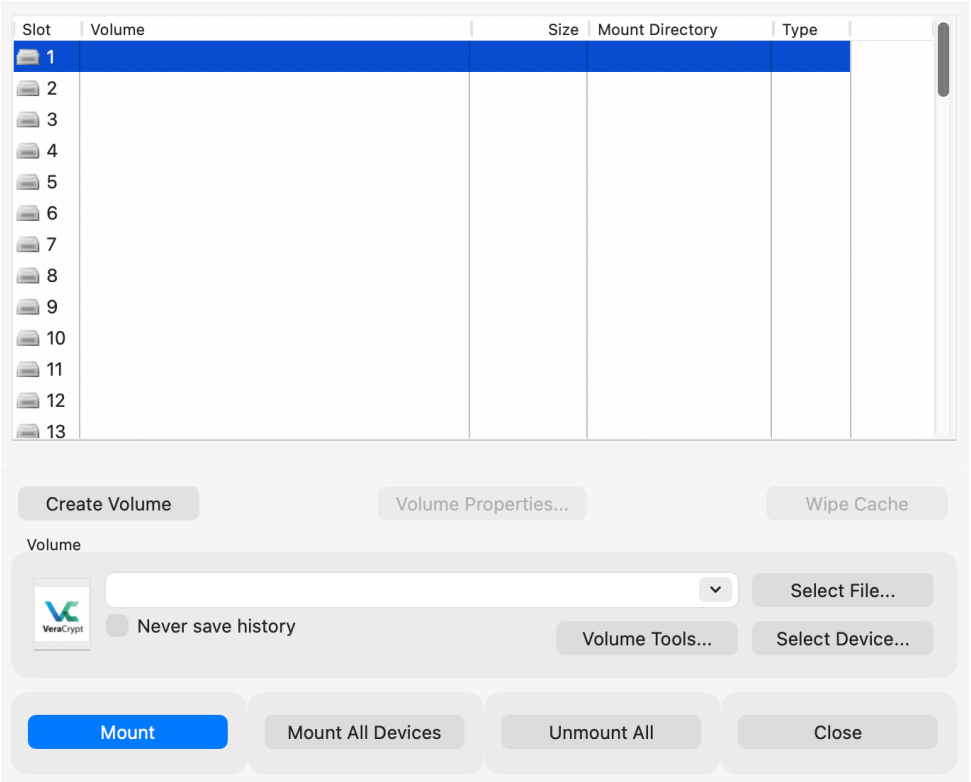


Рис. 4. Размонтированный диск

2. Асимметричное шифрование

Сгенерируем свою пару ключей с помощью gnupg.

```
gpg --full-generate-key
```

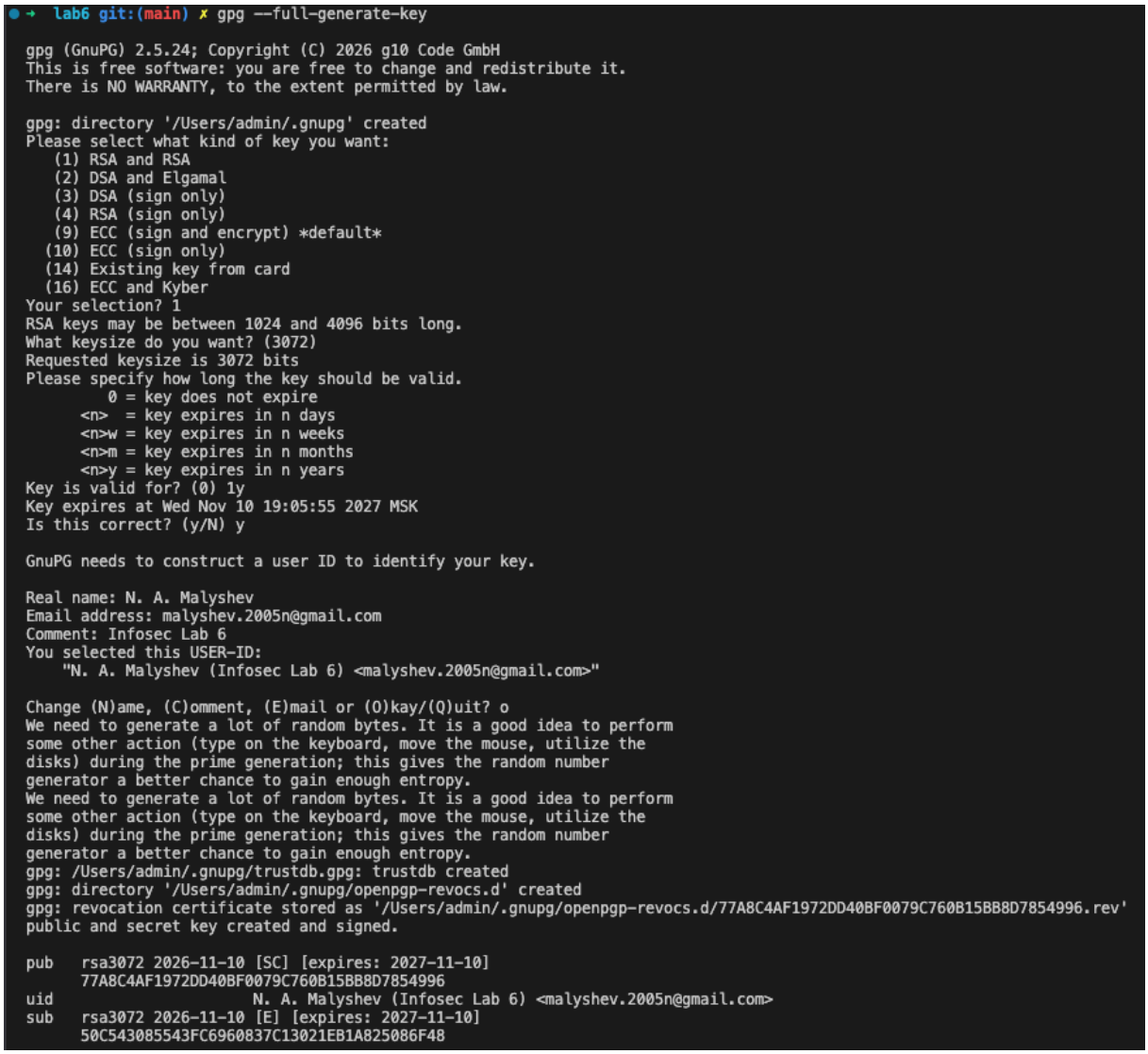


Рис. 5. Сгенерированная пара ключей

Прилагаю вместе с отчетом открытый PGP ключ.

```
gpg --export --armor "malyshev.2005n@gmail.com" > public_key.asc
```



Рис. 6. Открытый PGP ключ

Далее друг (моя вторая почта) шифрует сообщение с помощью моего публичного ключа, и мы получаем от него зашифрованное сообщение.

```
echo "Secret Message N. A. Malyshev" > secret_message_friend2me.txt
gpg --encrypt --armor --recipient malyshev.2005n@gmail.com
secret_message_friend2me.txt
```



Рис. 7. Зашифрованное сообщение от друга мне

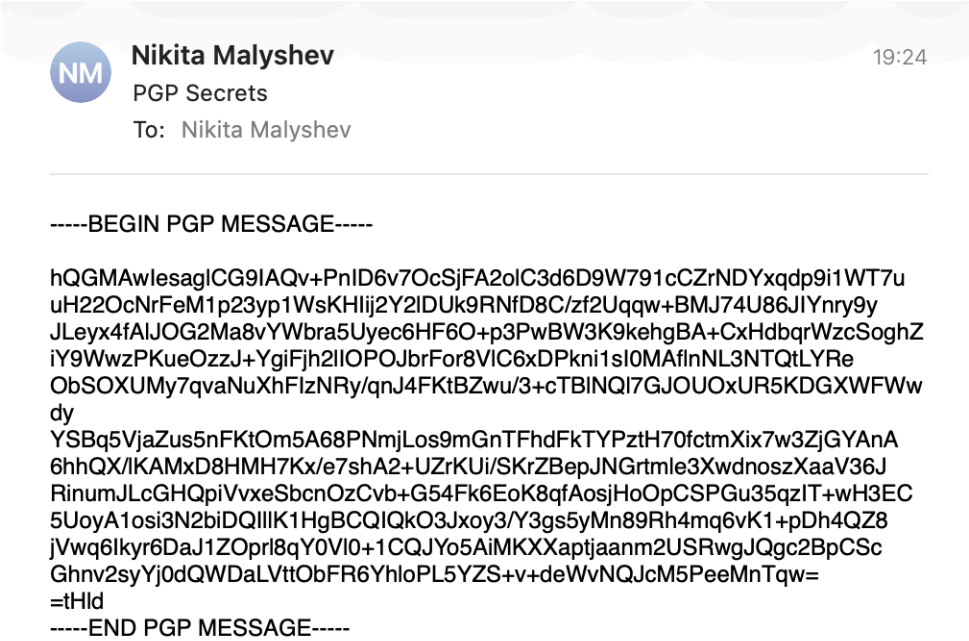


Рис. 8. Полученное зашифрованное сообщение

Далее расшифровываем полученное сообщение с помощью моего приватного ключа и passphrase.

```
gpg --decrypt secret_message_friend2me.txt.asc
```

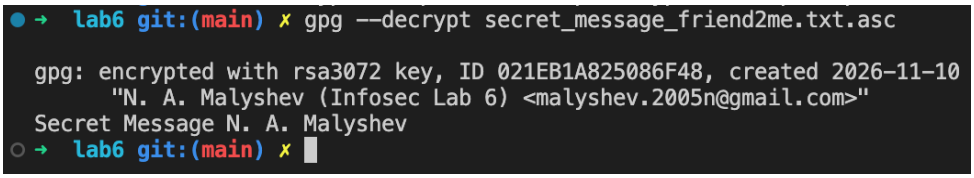


Рис. 9. Расшифрованное сообщение

А теперь попробуем подписать ответное сообщение с помощью открытого ключа друга.

```
echo "Secret Answer N. A. Malyshev" > secret_message_me2friend.txt
gpg --encrypt --armor --recipient malyshev1995@icloud.com
secret_message_me2friend.txt
```

```
● → lab6 git:(main) ✗ echo "Secret Answer N. A. Malyshev" > secret_message_me2friend.txt
● → lab6 git:(main) ✗ cat secret_message_me2friend.txt
Secret Answer N. A. Malyshev
● → lab6 git:(main) ✗ gpg --encrypt --armor --recipient malyshev1995@icloud.com secret_message_me2friend.txt
gpg: checking the trustdb
gpg: marginals needed: 3  completes needed: 1  trust model: pgp
gpg: depth: 0  valid:   2  signed:   0  trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 2u
gpg: next trustdb check due at 2027-11-10
● → lab6 git:(main) ✗ cat secret_message_me2friend.txt.asc
-----BEGIN PGP MESSAGE-----

hQGMA2bJB2WZ94bBAQv+MzwXBsoZhrA934F+l6Dv1WNsWTgeZG2vksw3bGPDNWny
3CYFHl4bCpe6/KqU/5nFOqa49jhB1ddggbCwpHvR8PRSkI54CsS8nYPc2LIUU6XF
zbIpU1YwLiRidK0fk44xQ7HeArG/CMEZMZ/3mA9KS9ZL/lMbCElygwl9ppnmavLZ
ZD4BYY+zuKH2qlN5RhvrRPw6BbWVcMHwYeNzqM10uHQgQEBtliR4i6OXJECYUObD
1qL1cvm41X/JZz+AMM9ySjKj9sX07qtxDpL3Eh1GmY3y+83bB5b3JW6une9rjNJv
1gweeZmsVda0Smo/EOxMr1WAn4Ezq70DLEY1njvjT+r7HksNUqMoE9J/6sHKYgXu
bDMtLuuO/xdREMzSGZb+qhQGzqU3n2AvZkNdoZahf0V2fFT7uF2k+fYSQO2CcQKA
V2sGHTIsR7VTPS0ooxZg7TJ3q05viY/S8eY5F9PSbR4fwc/Z9PALOjk5MegbE2Vi
ELjLm9GPW+mMSBaxCCsz1HkBCQIQgsQVlUKVAbf+pImBywt9kp4ZvrXWt9jAAm3q
M+nN9M01LrG6yPrsc0GIrTp0xrxJV2y7B6Hyu4nY1WwBi7aKJVR+QAHcGOcjcSve
/mpHS747o/FuEStA+Fq/V3Pj06NsBL74IyTm58LRZvB1PXvrCfYENBog
=Qvup
-----END PGP MESSAGE-----
○ → lab6 git:(main) ✗
```

Рис. 10. Зашифрованное сообщение от меня другу

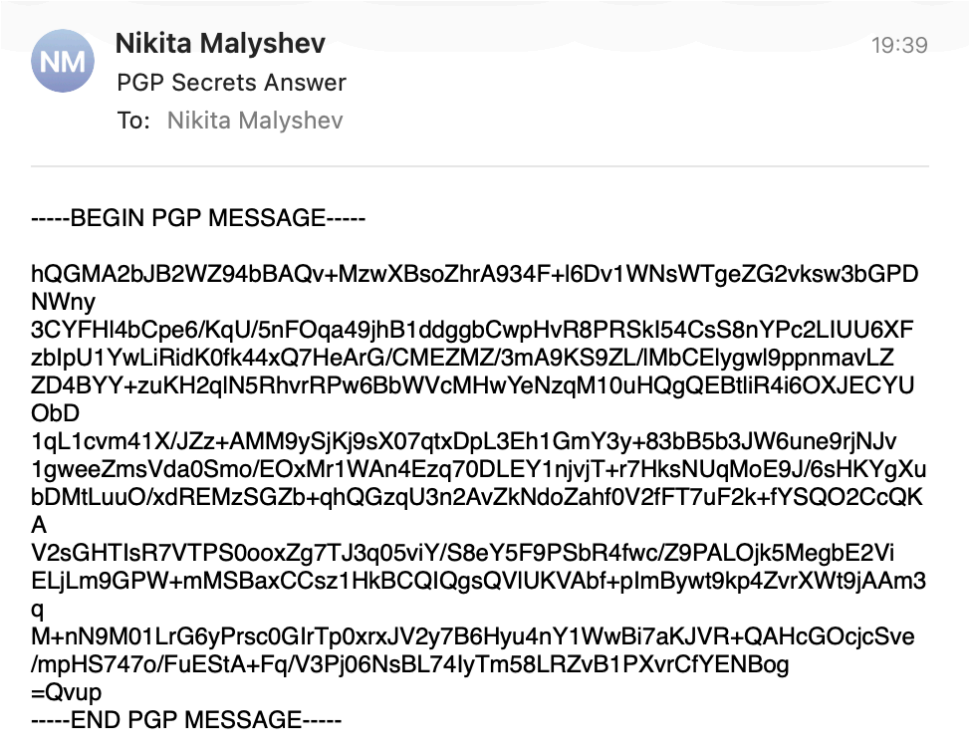


Рис. 11. Полученное зашифрованное сообщение от меня другу

Далее друг успешно расшифровывает полученное сообщение с помощью своего приватного ключа.

```
gpg --decrypt secret_message_me2friend.txt.asc
```

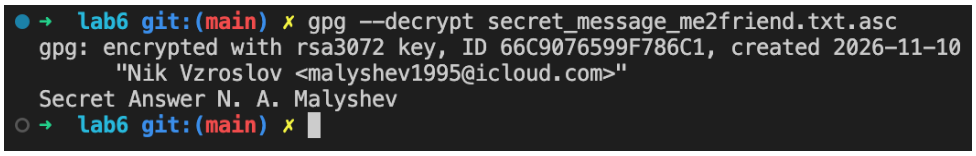


Рис. 12. Расшифрованное сообщение от меня другу

Таким образом, получилось успешно обменяться открытыми ключами и отправить друг другу зашифрованное текстовое сообщение.

3. Разница между симметричным и асимметричным шифрованием

Симметричное шифрование использует один и тот же секретный ключ как для шифрования, так и для расшифровки данных. Это означает, что отправитель и получатель должны заранее договориться о ключе и обеспечить его безопасную передачу. Пример алгоритма: AES. Такой подход быстр и эффективен для шифрования больших объёмов данных (например, файлов или дисков), но требует надёжного канала для обмена ключом.

Асимметричное шифрование (или шифрование с открытым ключом) использует пару математически связанных ключей: открытый ключ — публичный, им может пользоваться любой желающий для шифрования сообщения; закрытый ключ — хранится в тайне владельцем и используется только для расшифровки. Благодаря этому отпадает необходимость в предварительном обмене секретной информацией: чтобы отправить зашифрованное сообщение, достаточно знать открытый ключ. Примеры алгоритмов: RSA, ECC. Однако асимметричное шифрование значительно медленнее, поэтому на практике его часто используют только для обмена симметричным ключом (например, в TLS/SSL или PGP).

4. Вывод

В ходе лабораторной мы на практике разобрались с двумя подходами к шифрованию. Сначала через VeraCrypt создали зашифрованный контейнер, смонтировали его как отдельный диск, закинули туда файлы и размонтировали. После этого без пароля содержимое недоступно, что наглядно показывает, как работает симметричное шифрование на уровне диска.

Потом через GnuPG сделали свою пару ключей, обменялись открытыми ключами со второй почтой и в обе стороны зашифровали и расшифровали сообщения. Заодно стало понятно, в чём разница: симметричный подход быстрый и удобный для больших объёмов данных, но требует безопасно передать ключ, а асимметричный решает проблему обмена ключами, хотя и медленнее. На практике их обычно комбинируют: асимметрикой договариваются о сессионном ключе, а дальше шифруют симметрично.